

align(center + horizon)[block(width: 15cm, inset: (y: 1.1cm), stroke: (top: 2.5pt + rgb(26, 54, 93),
bottom: 0.75pt + rgb(203, 213, 225)),) [align(center)[text(size: 10.5pt, tracking: 0.35em, fill:
rgb(71, 85, 105))[大 作 业] v(0.55cm) text(size: 26pt, weight: “bold”, fill: rgb(15, 23, 42))[揭棋对弈
程序设计] v(0.65cm) text(size: 19pt, weight: “medium”, fill: rgb(30, 64, 175))[复盘设计] v(0.35cm)
if subtitle != “” [text(size: 13pt, fill: rgb(100, 116, 139))[Replay Design — 棋谱快照时间线、协议
与存储] v(0.35cm)]]]

v(1.5cm)

box(width: 13cm, inset: (x: 1.2cm, y: 0.95cm), fill: rgb(248, 250, 252), radius: 6pt, stroke: 0.75pt +
rgb(226, 232, 240),) [align(center)[text(size: 11pt, weight: “bold”, fill: rgb(51, 65, 85))[小组成员]
v(0.55cm) grid(columns: (1fr, 1fr), column-gutter: 1.6cm, row-gutter: 0.65cm, align: center +
horizon, [text(size: 13pt, weight: “bold”)[张恒基 (组长)]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211301 / 2024210926]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[秦博宇]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211302 / 2024210940]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈艺博]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211302 / 2024210931]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈雨飞]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211301 / 2024210918]],)]]

v(1cm) text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[技术设计 · 2026-06-18] v(0.5cm) text(size: 10.5pt,
fill: rgb(148, 163, 184))[北京邮电大学 · 计算机学院]]

为什么不能只用棋谱重走

原因	说明
翻子随机性	暗子真实 type 由服务器随机确定，重走无法复现
信息差	客户端只见公开信息，纯 move 序列无法还原中间真实棋盘
非确定性	同一棋谱文本在不同环境重走可能结果不一致

```
set text(size: 11pt, fill: rgb(3, 105, 161)) body
```

数据结构

ReplayFrame	stepIndex / move / boardSnapshot / currentTurn / status / timestamp / captured
ReplayTimeline	List<ReplayFrame> / recordInitial / recordAfterMove / getFrame(i)
Game 集成	replayTimeline + recordReplayInitialIfNeeded / recordAfterMove

帧编号模型

stepIndex=0 开局 (无 move)
stepIndex=1 第 1 手后
...
stepIndex=N 终局后最后一帧

存储策略

层级	位置	生命周期
内存	Game.replayTimeline	对局进行中 + 房间保留窗口
文件	records/<gameId>.replay.json	终局 persistReplay 后持久化
文字棋谱	records/<gameId>.jieqi	并行落盘，供导出阅读

产生时机

WsGameServer → Game.recordReplayInitialIfNeeded() # 开局
 ↓ loop
WsGameServer → Game.processMove → replayTimeline.recordAfterMove # 每步
 ↓ end
WsGameServer → persistReplay(game) # 终局

WebSocket 协议（本组扩展）

messageType	方向	关键字段
replayRequest	C→S	stepIndex（可选）
replayFrame	S→C	roomId, stepIndex, totalSteps, board, move, captured

权限与视角

场景	显示
对局中复盘	按玩家视角：对手暗子不暴露真实 type

终局后复盘	上帝视角：快照含完整 Board
非房间成员	拒绝：仅本局参与者可 replayRequest